

examen 2017 / 18-2

asignatura	código	fecha	hora inicio
Análisis y diseño con patrones	05586	09/06/2018	12:00

05.586-09-06-18-EXb
05586 09 06 18 EX

Pegue en este espacio una etiqueta identificativa
con su código personal
examen

Este enunciado corresponde también a las asignaturas siguientes:

- 06547 - Análisis y diseño con patrones

Ficha técnica del examen

- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura matriculada.
- Sólo tienes que pegar una etiqueta de estudiante en el espacio correspondiente de esta hoja.
- No se pueden adjuntar hojas adicionales, ni realizar el examen en lápiz o rotulador grueso.
- Tiempo total: **2 horas** Valor de cada pregunta: **Indicado a la pregunta**
- En caso de que los estudiantes puedan consultar algún material durante el examen, cuáles son?

CAP En caso de poder utilizar calculadora, de qué tipo? **CAP**

- Si haya preguntas tipo test: descontar las respuestas erróneas? **SÍ** Cuánto? **indicado en la pregunta**

- Indicaciones específicas para la realización de este examen:

CAP

enunciados

examen 2017 / 18-2

asignatura	código	fecha	hora inicio
Análisis y diseño con patrones	05586	09/06/2018	12:00

Pregunta 1 (10%)

Explica, en un máximo de cinco líneas, que es un patrón en el contexto del desarrollo de software.

solución:

Módulo 1. Apartado 1.1

Pregunta 2 (20%)

Explica brevemente los problemas que intentan resolver el patrones Factory Method y Observer.

solución:

Factory Method Módulo 2. Apartado 6.4 Observer

Módulo 2. Apartado 6.4

Pregunta 3 (10%)

Responda si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. No es necesario que justifique su respuesta. Cada una cuenta 2,5% si se acierta y descuenta 2,5% si se falla. Las respuestas en blanco no cuentan ni descuentan puntos. La nota mínima de esta pregunta será 0.

- a) El patrón controller es un patrón de diseño (F 2.5.1)
- b) La solución aportada por el patrón debe poder aplicar sin haberla adaptarla (F 1.1.5)
- c) En un sistema con acoplamiento alto es habitual que los cambios a una clase provoquen cambios a otras clases haciéndolo más difícil de mantener (C 2.2.1)
- d) El principio abierto-cerrado significa que una clase debe poderse modificar para incorporar responsabilidades nuevas (F 2.2.3)

examen 2017 / 18-2

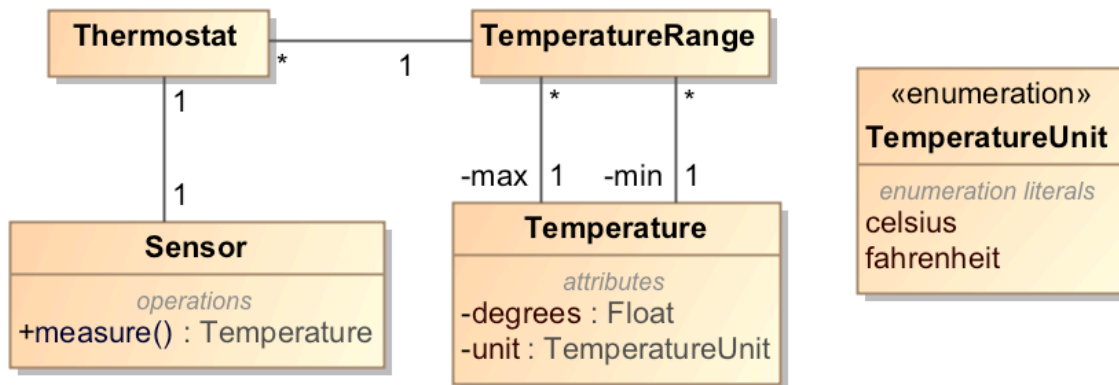
assignatura	código	fecha	hora inicio
Análisis y diseño con patrones	05586	09/06/2018 12:00	

Ejercicio 1 (30%)

Supongamos que queremos desarrollar un software de control de un termostato que regula la temperatura abriendo o cerrando un circuito en función de la lectura que se hace de un sensor. Queremos que nuestro termostato pueda trabajar con diferentes modelos de sensores, algunos de los cuales trabajan en grados centígrados y otros en grados Fahrenheit. Se pide el **diagrama estático de análisis** para registrar esta información. En caso de que hayas aplicado algún patrón de análisis, indica cuál o cuáles patrones has aplicado. Haz los supuestos que creas necesarios y justifica tus decisiones.

solución:

Hemos aplicado el patrón Rango (Range) para el rango de temperaturas que debe controlar el termostato y el patrón Quantity para las medidas de temperaturas para evitar problemas con las diferentes unidades.

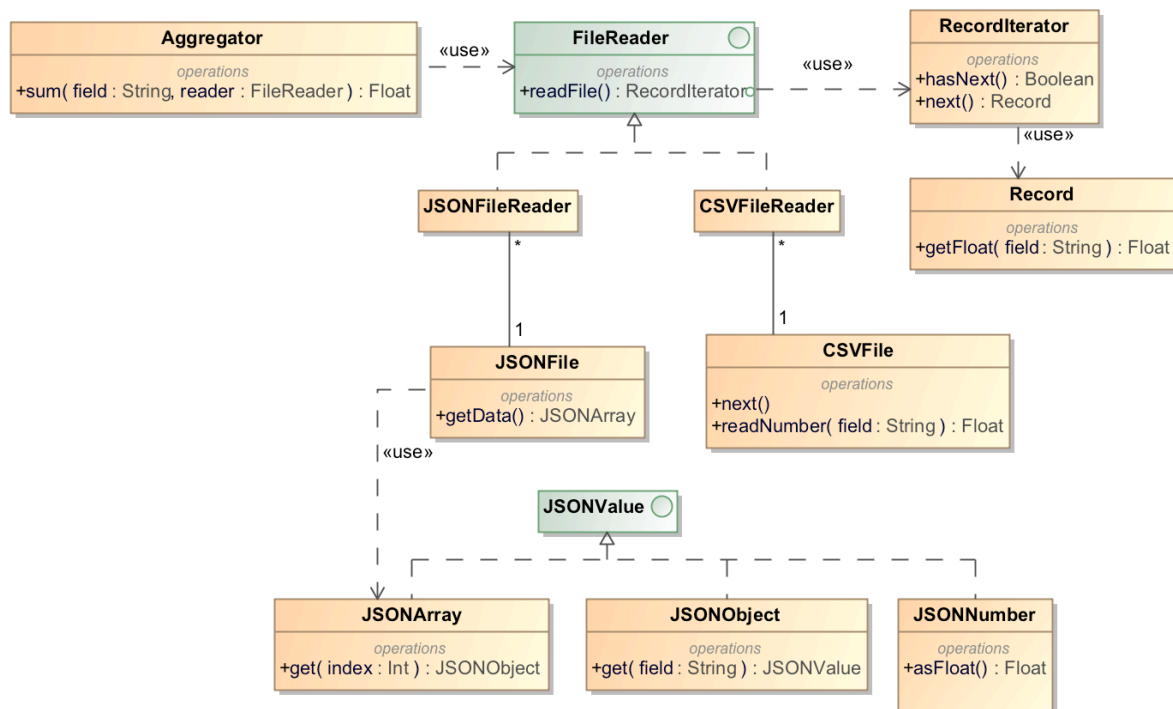


examen 2017 / 18-2

asignatura	código	fecha	hora inicio
Análisis y diseño con patrones	05586	09/06/2018 12:00	

Ejercicio 2 (30%)

Estamos desarrollando un software que lee ficheros con datos numéricos y calcula el sumatorio de un campo. Los ficheros pueden venir en formato CSV (valores separados por comas), donde la primera línea del archivo son las cabeceras (los nombres de campos) y el resto son los diferentes registros (cada registro en una línea, los valores de los campos separados por comas) o bien en formato JSON, donde el archivo contiene los datos codificados en JSON como un array de objetos donde cada objeto tiene una serie de campos. Disponemos del siguiente diagrama de diseño:



a) ¿Qué patrones se han aplicado en este diagrama de diseño? Indique qué clases del diagrama implementan los patrones detectados.

b) Proponer el diagrama de secuencia o escriba el pseudocódigo que muestre cómo se implementa la operación **sum** de la clase **Aggregator**. Esta operación debe recorrer los registros del archivo **reader**, pedir el valor del campo **field** (que será un **Float**) y sumar todos los valores.

solución

a) Se han aplicado los patrones **Adaptador (Adapter)** y **iterador**. la clase **RecordIterator** implementa el patrón **iterador**. las clases **JSONFileReader** y **CSVFileReader** implementan el patrón **Adaptador (Adapter)**.

b)

```
class Aggregator {
```

examen 2017 / 18-2

assignatura	código	fecha	hora inicio
Análisis y diseño con patrones	05586	09/06/2018 12:00	

```
public Float sum (String field, FileReader reader) {Float result = 0;
```

```
    RecordIterator iterador = reader.readFile (); while  
    (iterador.hasNext ()) {Record next = iterador.next (); result =  
    result + next.getFloat (field); }
```

```
return result; }}
```